

大学物理(上)

冯 波

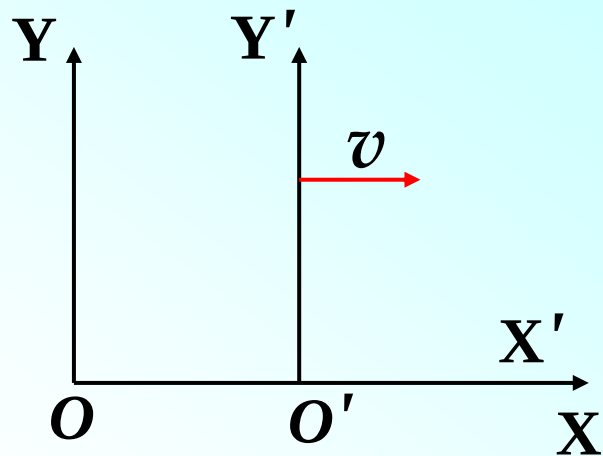
电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

➤ 洛仑兹坐标变换

坐标变换:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right) \end{cases}$$



$$\beta = v/c, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

➤ 洛仑兹速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{\beta}{c}u_x} \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c}u_x)} \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c}u_x)}$$

➤ 质速关系式

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = m_0 \gamma$$

相对论性质量

注意这里的 u 是物体相对某一参考系的速率，而**不是**某两个参考系的相对速率。

2) 相对论动量和动力学方程

动量: $\vec{p} = m\vec{u} = \frac{m_0\vec{u}}{\sqrt{1-(u/c)^2}}$

动力学方程:

$$\boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}} = \frac{d}{dt}(m\vec{u})$$
$$= m \frac{d\vec{u}}{dt} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

- ✓ 可以证明, 上式对洛仑兹变换是不变的, 对任何惯性系都适用;
- ✓ 当 $u \ll c$ 时, 回到经典力学。

3) 相对论动能

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{动能定理: } \Delta E_K = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ \vec{F} = \frac{d \, m\vec{u}}{dt} \end{array} \right.$$

若物体受力加速, 从静止状态到速度增加为 u , 则:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta E_k &= \int_0^u \frac{d \, m\vec{u}}{dt} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_0^u \vec{u} \cdot d \, m\vec{u} \\ &= \int_0^u \vec{u} \cdot \vec{u} dm + m d\vec{u} \\ &= \int_0^u (u^2 dm + m\vec{u} \cdot d\vec{u}) \end{aligned} \quad (1)$$

又, 相对论性质量为:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{m_0 c}{\sqrt{c^2 - u^2}}$$

$$\Rightarrow m^2 c^2 = m_0^2 c^2 + m^2 u^2$$

$$\Rightarrow c^2 dm = u^2 dm + m\vec{u} \cdot d\vec{u} \quad (2)$$

把(2)代入(1)有:

$$\begin{aligned} E_k &= \int_0^u c^2 dm = c^2 \int_0^u dm \\ &= mc^2 - m_0 c^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{E_K = mc^2 - m_0 c^2} \neq \frac{1}{2} mu^2$$

相对论动能: $E_K = mc^2 - m_0c^2$

讨论:

(1) 当物体在某参考系中静止时, $u=0$

$$E_K = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 - m_0c^2 = 0$$

(2) 若 $u \ll c$

$$\begin{cases} E_K = mc^2 - m_0c^2 \\ m = m_0\gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_K = m_0c^2(\gamma - 1)$$

$$\approx m_0c^2 \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2}$$

$$= \frac{1}{2} m_0 u^2 \quad \text{回到经典牛顿力学的动能定义式}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots$$

泰勒展开

相对论动能: $E_K = mc^2 - m_0c^2$

$$(3) \quad \left\{ \begin{array}{l} E_K = mc^2 - m_0c^2 = m_0\gamma c^2 - m_0c^2 \\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(u/c)^2}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow u^2 = c^2 \left[1 - \frac{1}{(1 + E_K/m_0c^2)^2} \right]$$

在外力做功增大时，动能持续增加， u 总是增大。但无论 E_K 增到多大，总有 $u < c$

c 是物体速率的极限！

4) 质量和能量的关系

$$E_K = mc^2 - m_0c^2$$

静止能量: $E_0 = m_0c^2$

$$\Rightarrow E = E_K + m_0c^2 = mc^2 \quad \text{动能} + \text{静能} = \text{总能量}$$

$$E = mc^2 \quad \text{——相对论质能关系}$$

(1) 质能关系把“质量”和“能量”紧密地联系在一起了;

(2) n 个粒子组成的孤立系统, 系统的能量守恒。

$$\text{即: } \sum_i^n E_i = \sum_i^n m_i c^2 = \text{常量}$$

$$c = \text{常量} \Rightarrow \sum_i^n m_i = \text{常量} \quad \text{质量守恒}$$

(3) 总质量守恒，但静止质量不一定守恒，例如正负电子对湮灭或原子核反应

例：在核反应中，反应前母核的静止质量为 M_0 ，在母核静止系中看，反应后各碎片的质量和速度分别为 m_i 和 v_i

碎片获得的**总动能**：

$$\Delta E_K = \sum_i E_{iK} = \sum_i m_i (v_i) c^2 - \sum_i m_{i0} c^2$$

反应前后**质量守恒**：

$$M_0 = \sum_i m_i (v_i)$$

$$\Rightarrow \Delta E_K = \underbrace{\left(M_0 - \sum_i m_{i0} \right) c^2}_{\text{质量亏损}} \quad \text{总动能的增加}$$

例： 在一种核聚变反应中：



已知各原子核的静止质量：

$$m_{\text{D}} = 3.3437 \times 10^{-27} \text{ kg},$$

$$m_{\text{T}} = 5.00 \times 10^{-27} \text{ kg},$$

$$m_{\text{He}} = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg},$$

$$m_{\text{n}} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}。$$

求这一反应释放的能量。

解： 反应前后静质量的改变为

$$\Delta m_0 = m_{\text{D}} + m_{\text{T}} - m_{\text{He}} - m_{\text{n}}$$

$$= 0.0311 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

则相应释放的能量：

$$\begin{aligned}\Delta E_K &= \Delta m_0 c^2 \\ &= 0.0311 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16} \\ &= 2.799 \times 10^{-12} \text{ J}\end{aligned}$$

则，1千克这种核燃料所释放的能量为：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta E_K}{m_{\text{D}} + m_{\text{T}}} &= \frac{2.799 \times 10^{-12}}{8.3486 \times 10^{-27}} \\ &= 3.35 \times 10^{14} \text{ J/kg}\end{aligned}$$

每千克汽油燃烧放出热量：

$$4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$$

比化学能大了约七个量级！

例：在参照系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子A、B，分别以速度 $\vec{v}_A = v\vec{i}$, $\vec{v}_B = -v\vec{i}$ 运动。相碰后合在一起，成为一个静止质量为 M_0 的粒子。求 M_0

解：设合成粒子的速度为 $\vec{u}$

由动量守恒：

$$m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = M \vec{u}$$

粒子是一维运动，且有：

$$|\vec{v}_A| = |\vec{v}_B| = v$$

$$m_A = m_B$$

$$\Rightarrow \vec{u} = 0$$

即合成粒子是静止的。

由能量守恒：

$$M_0 c^2 = m_A c^2 + m_B c^2$$

$$\Rightarrow M_0 = 2m_A = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\Rightarrow M_0 > 2m_0$$

5) 动量与能量的关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(u/c)^2}} \Rightarrow m^2 = \frac{m_0^2}{1-(u/c)^2}$$

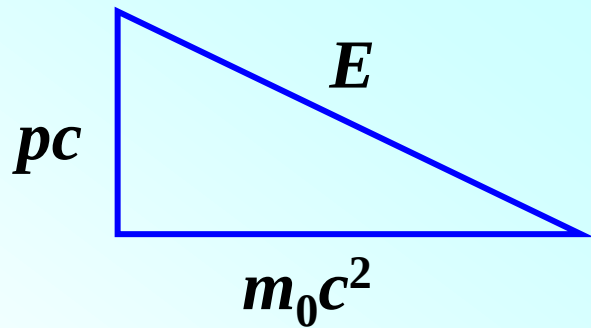
$$\Rightarrow m^2 - m^2 \frac{u^2}{c^2} = m_0^2$$

$$\Rightarrow m^2 c^4 - m^2 u^2 c^2 = m_0^2 c^4$$

$$E = mc^2$$

$$p = mu$$

$$\left. \begin{array}{l} E = mc^2 \\ p = mu \end{array} \right\} \Rightarrow E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$



有些微观粒子，如光子，**没有**静止状态，**速率**总是 c

$$m_0 = m \sqrt{1-(c/c)^2} = 0 \Rightarrow p = \frac{E}{c}$$

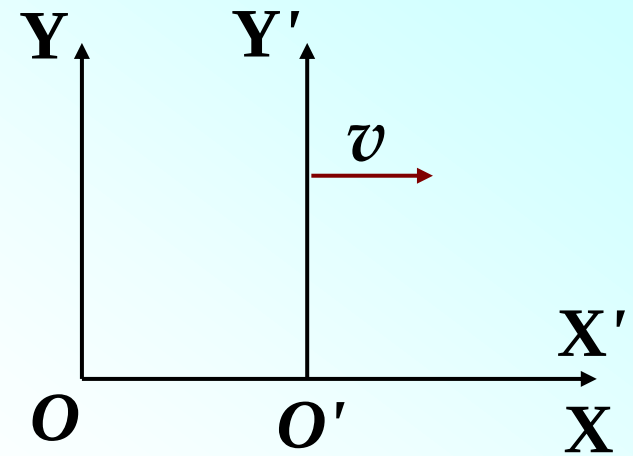
相对论性质量 $m = E/c^2$

6) 相对论动量——能量变换关系

相对论动量——能量变换式:

$$\left\{ \begin{array}{l} p'_x = \gamma(p_x - \beta E/c) \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \\ E' = \gamma(E - \beta c p_x) \end{array} \right.$$

$$\beta = v/c, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$



- ✓ 在相对论中动量和能量在变换时紧密地**联系**在一起。
- ✓ p_x, p_y, p_z 和 E/c^2 的变换关系和 x, y, z 和 t 的洛伦兹变换关系**相同**。

热学

第6章 气体动理论

第7章 热力学基础

热学

➤ 研究对象：

宏观物体——由大量微观粒子组成

如：固体、液体、气体……

（大量分子的无规则运动称为**热运动**）

➤ 研究内容：

热现象——物体中大量分子无规则运动的集体表现

热学是研究分子**热运动**、宏观物体**热现象**的性质和规律的学科。

本篇重点研究**理想气体**的热现象！

➤ 研究方法:

✓ 热力学

以**观察和实验**为基础，通过归纳和推理得出有关热现象的**基本定律**。

- 1) 具有高度的普遍性和可靠性;
- 2) 不能提示热现象的微观本质。

✓ 统计物理学

从物质的**微观结构**出发，根据每个粒子所遵寻的**力学规律**，用统计的方法研究集体效应，从而找出宏观物体热现象的本质。

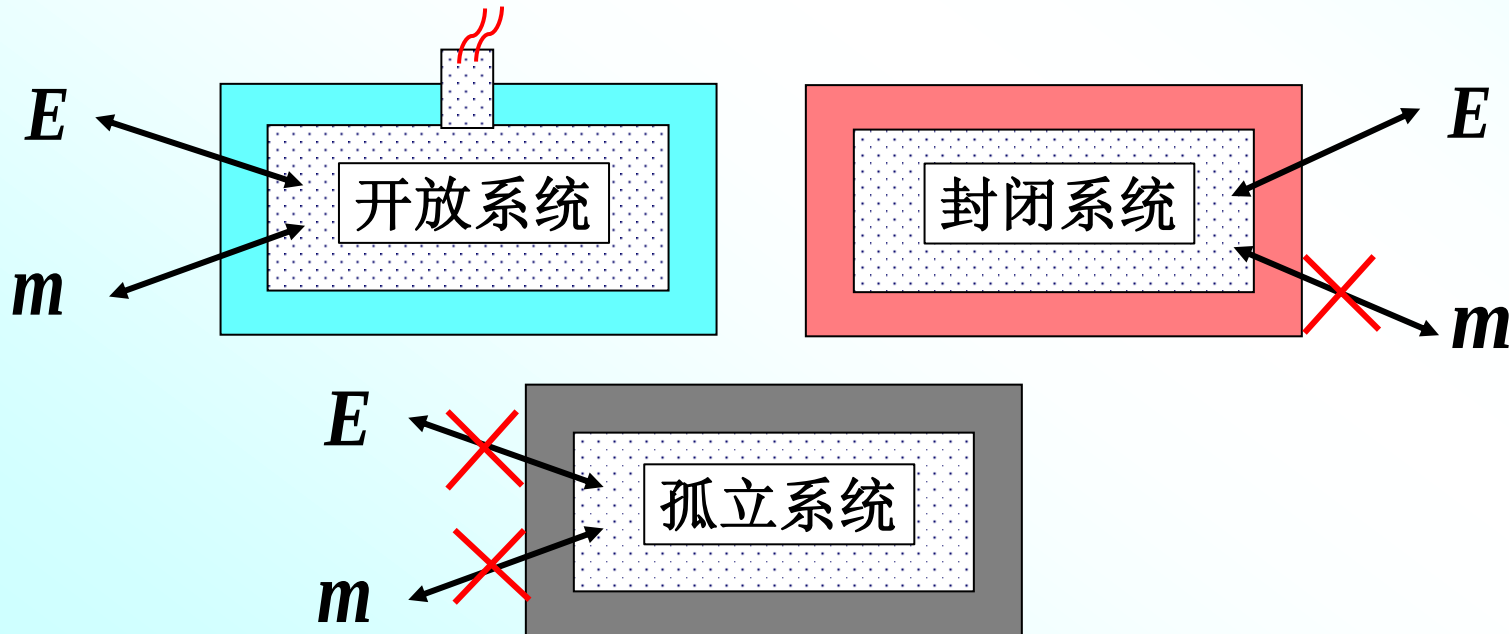
- 1) 揭示热现象和热力学定律的本质;
- 2) 有局限性，不可任意推广。

第六章 气体动理论

一、热力学系统与平衡态

1. 热力学系统与外界

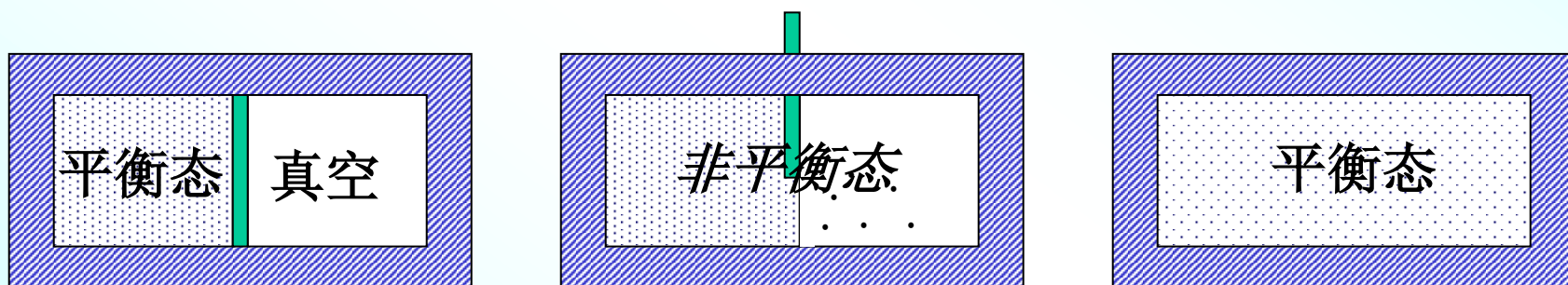
在给定范围内，由大量微观粒子所组成的宏观物体（气、液、固…）称为**热力学系统**（简称**系统**）；能够与所研究的系统发生相互作用的其它物体称为**系统外界**（简称**外界**）



2. 热力学平衡态

当没有外界影响时，只要经过足够长的时间，系统会自动趋于一个各种宏观性质不随时间变化的状态，这种状态称为热力学平衡态。

例：理想气体绝热自由膨胀



与非平衡态比，平衡态的性质较简单，往往只需要少数几个宏观量就足够描述平衡态。热学研究以较简单的平衡态研究做基础。

3. 状态参量、状态图

1) **状态参量**——描述系统平衡态的宏观性质的物理量。

常用的状态参量:

几何参量 (如: 气体体积 V)

力学参量 (如: 气体压强 p)

热学参量 (如: 气体温度 T)

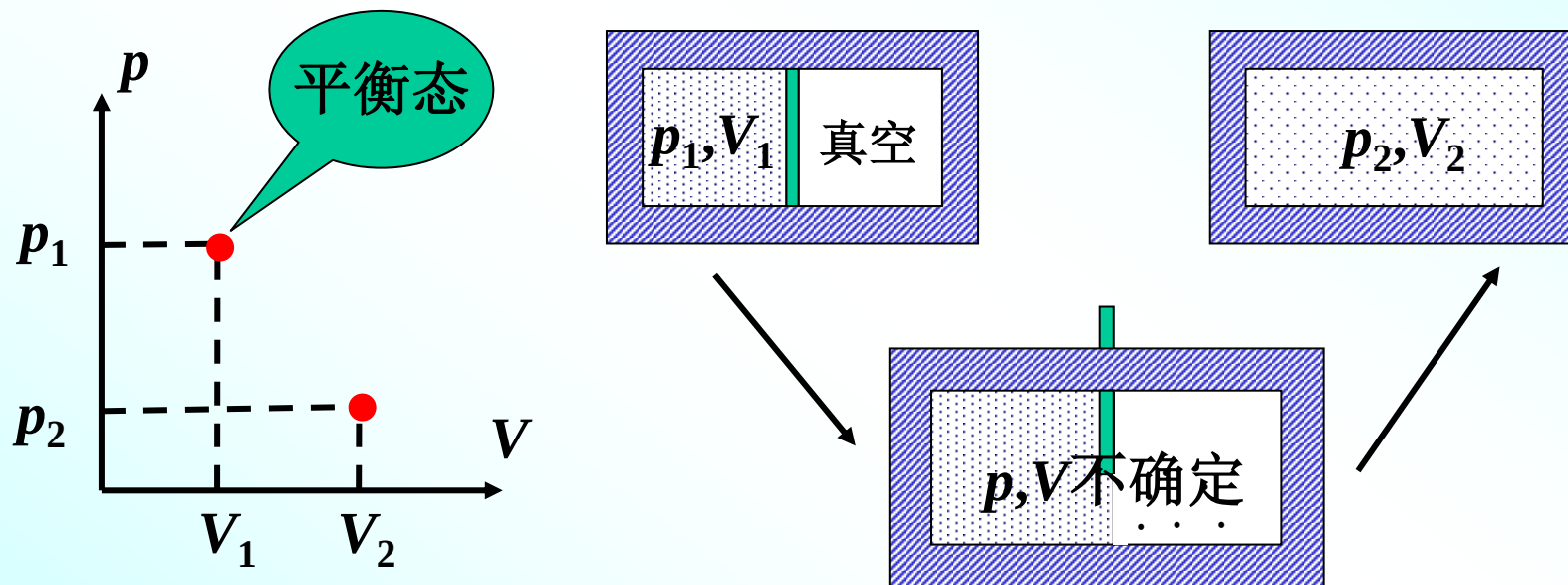
化学参量 (如: 混合气体各化学组分的质量 m 和物质的量 ν)

电磁参量 (如: 电场强度 E 和磁场强度 H)

2) 状态图:

状态参量空间: 以独立的状态参量为坐标构成的一个空间

常用状态图有 p — V 图, p — T 图, V — T 图。



例: 理想气体绝热自由膨胀

系统的每一个平衡态都与状态图中的一个点对应。